Universidade de Brasília

# Trabalho Numérico de TCM: Solução da Equação do Calor 1D Transiente

**Cauê Araújo Euzebio**
Universidade de Brasília, Distrito Federal
caue.euzebio@gmail.com

***Resumo*** *No presente trabalho, a partir das equações governantes do calor, além das condições iniciais e de contorno de 3 diferentes sistemas, será analisado comportamento dos perfis de temperaturas utilizando o método das diferenças finitas e computando os resultados por meio da linguagem Python.*

***Palavras-chave:*** *calor, diferenças finitas, Python ...*

## 1. Introdução

O presente artigo procura demonstrar a solução de três diferentes problemas relacionados com a propagação de calor por condução em regime transiente unidimensional.

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} \tag{1}$$

Tendo em vista que a equação governante dos problemas é dada pela Eq. (1) e conhecendo as condições iniciais e de contorno, é possível, por meio de métodos numéricos, apresentar gráficos do comportamento das temperaturas dos sistemas analisados.

## 2. Fundamentação Teórica

Na condução, o calor se propaga por meio da transferência de energia cinética das partículas internas de um sistema, ou seja, pelo contato direto. Desta forma, caso o objeto unidimensional em análise possua pontos com diferentes temperaturas, o calor será conduzido primeiramente com as vizinhanças de cada ponto.

Para fins práticos, adota-se, na Eq. (1), $\alpha$ como 1, sabendo que tal constante se relaciona com a natureza física do material. Também é definido que o objeto em estudo possui comprimento que varia de 0 até 1, e as temperaturas nas diferentes posições também de 0 até 1, sem unidades definidas para ambos.

A análise da equação diferencial em questão, para ser efetiva e computável, será feita por meio do método das diferenças finitas.

Para poder analisar computacionalmente os perfis de temperatura do sistema, é necessário dividir o comprimento do objeto em uma quantidade $n$ de vezes, assumindo cada divisão como possuindo tamanho $\Delta x$, desta forma $\Delta x = \frac{1}{n}$. Da mesma forma, é necessário assumir incrementos discretos no tempo, chamados de $\Delta t$, desta forma, o tempo total analisado vai ser o tamanho do $\Delta t$ escolidos vezes a quantidade de vezes tal incremento foi contabilizado na análise.

Também é possível tornar a análise da Eq. (1) algébrica utilizando aproximações por séries de Taylor em ambos lados da equação, para pontos $i$ e $k$, pontos discretos fixos no comprimento e tempo, respectivamente, obtendo a Eq. (2).

$$\frac{T(i,k+1) - T(i,k)}{\Delta t} = \frac{T(i+1,k) - 2T(i,k) + T(i-1,k)}{\Delta x^2} \tag{2}$$

Adotando outra notação de tal forma que $T(i,k)$ possa ser escrito como $T_i^k$ e isolando a equação para as temperaturas em tempos futuros ($T_i^{k+1}$), obtém-se a Eq. (3).

$$T_i^{k+1} = T_i^k + \frac{\Delta t}{\Delta x^2}(T_{i+1}^k - 2T_i^k + T_{i-1}^k) \tag{3}$$

## 3. Metodologia Numérica

Utilizando a Eq. (3, é possível observar computacionalmente o perfil de temperatura, neste caso, com a linguagem Python de programação.

Contudo, é fundamental reiterar que a qualidade da análise e seu custo computacional são inversamente proporcionais, desta forma valores pequenos de $\Delta x$ (dependentes da quantia $n$ de vezes que o comprimento é dividido) e de $\Delta t$ são o que definem a precisão do estudo.

Para o primeiro problema analisado a equação governante, condições de contorno e condições iniciais são listadas respectivamente pelas equaçoes (4), (5) e (6):

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < 1 \tag{4}$$

$$T(0,t) = 0 \quad \text{e} \quad T(1,t) = 0, \quad t \geq 0 \tag{5}$$

$$T(x,0) = 1, \quad 0 < x < 1 \tag{6}$$

Já para o segundo, nas equações (7), (8) e (9):

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < 1 \tag{7}$$

$$T(0,t) = 1 \quad \text{e} \quad T(1,t) = 0, \quad t \geq 0 \tag{8}$$

$$T(x,0) = 0, \quad 0 < x < 1 \tag{9}$$

Por fim, no terceiro, nas equações (10), (11) e (12):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < 2 \tag{10}$$

$$T(0,t) = T(2,t) = 0, \quad t \geq 0 \tag{11}$$

$$T(x,0) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right), \quad 0 < x < 2 \tag{12}$$

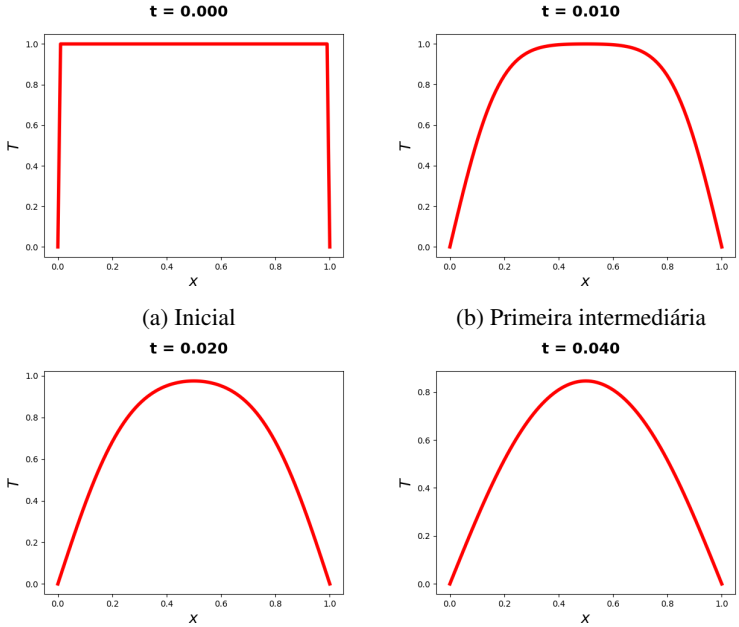
## 4. Resultados

Neste seção será demonstrado o comportamento dos perfis de temperatura em diferentes momentos, um inicial, dois intermediários e um quando se apresentar um regime "permanente" de comportamento.

Em todos problemas, também se destaca um estudo de como diferentes valores de $\Delta x$ afetam a análise de resultados, além de como $\Delta t$ deve ser sempre menor que $\Delta x^2/2$, sendo a condição de estabilidade do sistema.

### 4.1 Problema 1

Utilizando uma quantidade $n = 100$ de divisões (desta forma $\Delta x = 0,01$ e com $\Delta t = 0,00002$), os perfis de temperatura do problema 1 são caracterizados pelas figuras 1.

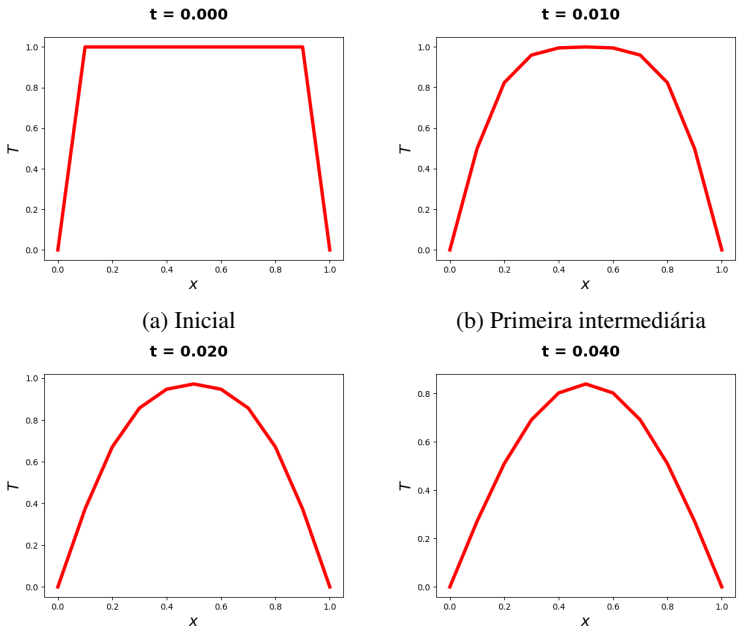



(a) Inicial (b) Primeira intermediária

(c) Segunda Intermediária (d) Final

Figure 1. Perfis de temperaturas do problema 1 com $n = 100$

Fazendo a análise com $n = 10$ (desta forma $\Delta x = 0,1$ e com $\Delta t = 0,002$), caracteriza-se pelas figuras 2.



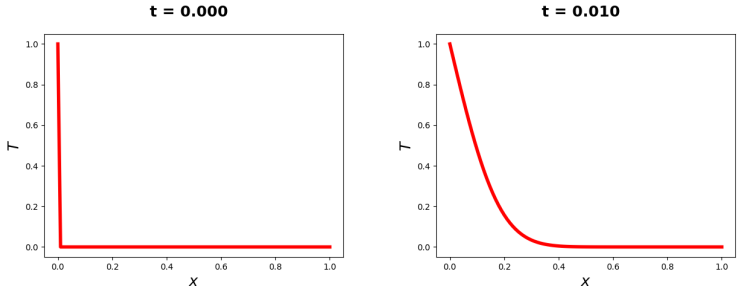

(a) Inicial (b) Primeira intermediária

(c) Segunda Intermediária (d) Final

Figure 2. Perfis de temperaturas do problema 1 com $n = 10$

### 4.2 Problema 2

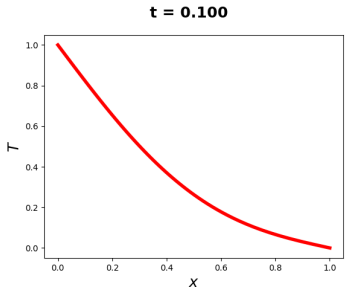
De maneira análoga ao problema 1, com $n = 100$ ($\Delta x = 0,01$ e com $\Delta t = 0,00002$), os perfis de temperatura do problema 2 são caracterizados pelas figuras 3.



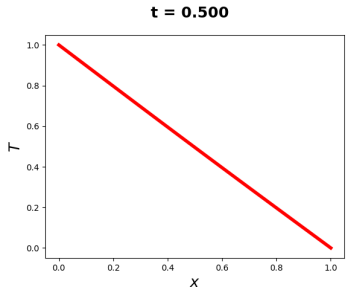

(a) Inicial




(b) Primeira intermediária



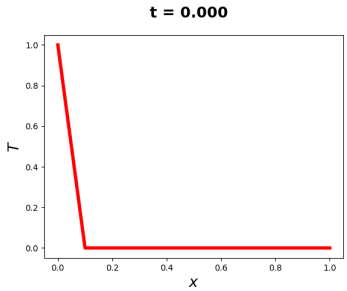

(c) Segunda Intermediária



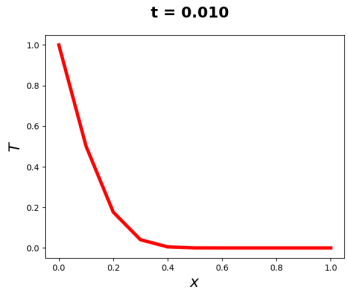

(d) Final

Figure 3. Perfis de temperaturas do problema 2 com $n = 100$

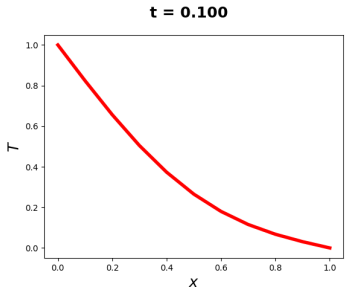
Fazendo a análise com $n = 10$ (desta forma $\Delta x = 0,1$ e com $\Delta t = 0,002$), caracteriza-se pelas figuras 4.



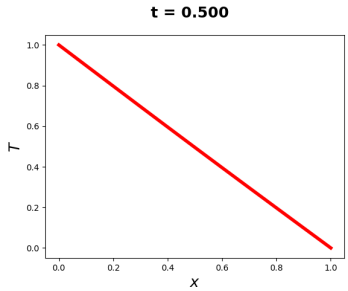

(a) Inicial




(b) Primeira intermediária



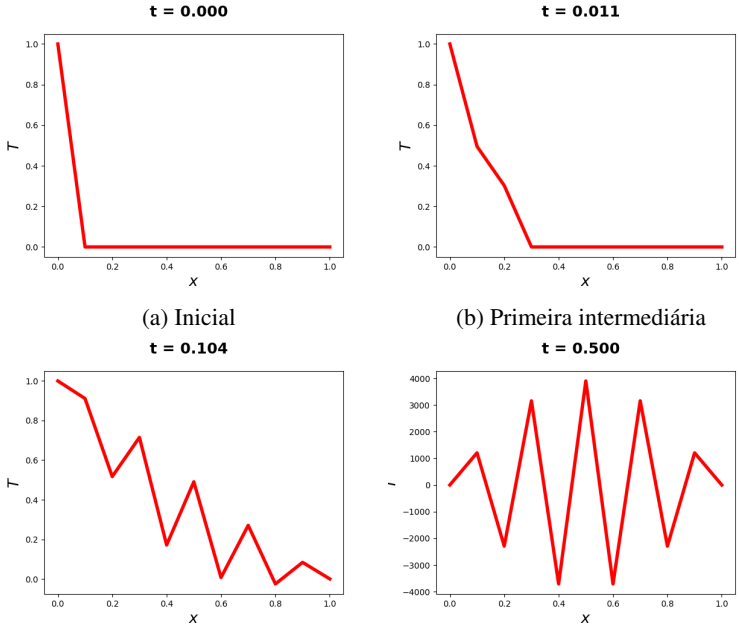

(c) Segunda Intermediária




(d) Final

Figure 4. Perfis de temperaturas do problema 2 com $n = 10$

É possível notar que, também utilizando $n = 10$ ($\Delta x = 0,1$), só que com um valor $\Delta t = 0,0055 < \Delta x^2/2$, os perfis de temperatura do problema são caracterizados pelas figuras 5.



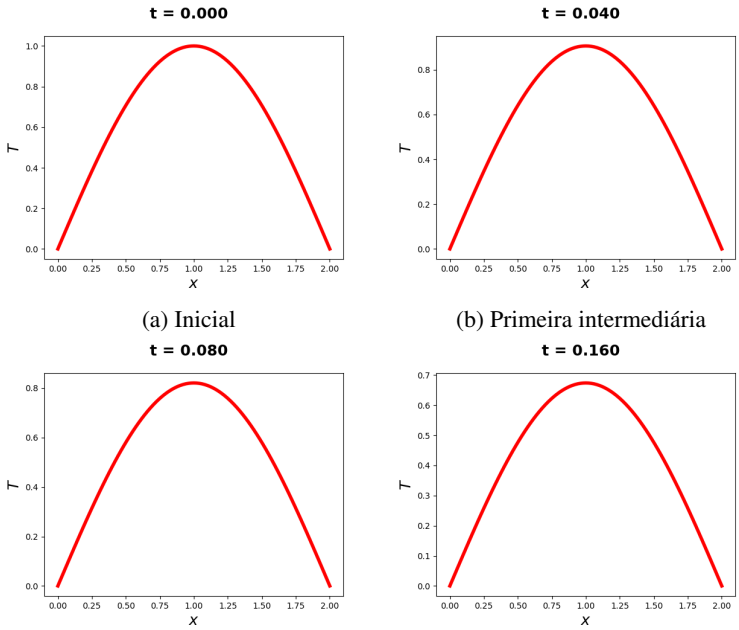

(a) Inicial (b) Primeira intermediária

(c) Segunda Intermediária (d) Final

Figure 5. Perfis de temperaturas do problema 2 com $n = 10$ e $\Delta t < \Delta x^2/2$

### 4.3 Problema 3

Por fim, com $n = 100$ e utilizando $\Delta t = 0,00008$, os perfis de temperatura do problema 3 são caracterizados pelas figuras 6. É válido ressaltar que o comprimento do objeto neste caso é $L = 2$, desta forma $\Delta x = L/n = 0,02$.

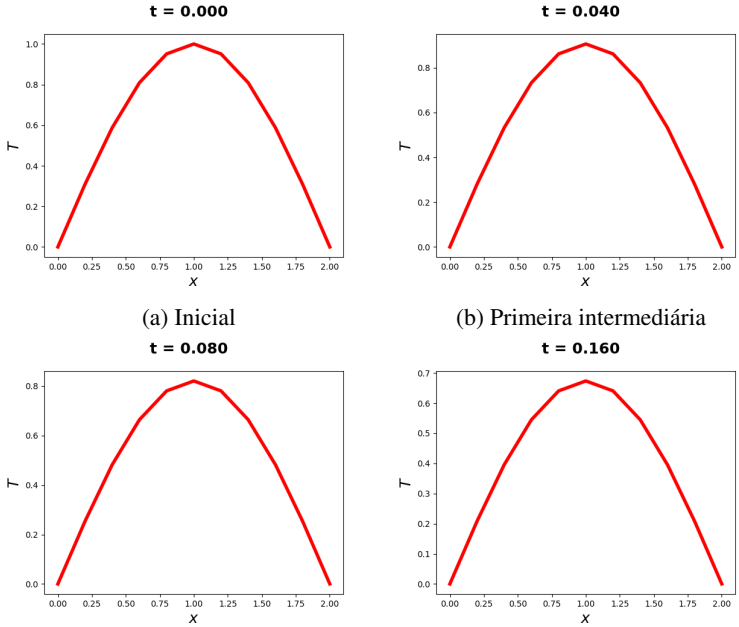



(a) Inicial (b) Primeira intermediária

(c) Segunda Intermediária (d) Final

Figure 6. Perfis de temperaturas do problema 3 com $n = 100$

Com $n = 10$ ($\Delta x = 0,2$ e $\Delta t = 0,008$), os perfis de temperatura são os das figuras 7.




(a) Inicial (b) Primeira intermediária

(c) Segunda Intermediária (d) Final

Figure 7. Perfis de temperaturas do problema 3 com $n = 10$

## 5. Conclusões

A partir dos resultados obtidos por meio da análise numérica dos diferentes perfis de temperatura, é possível perceber que, quanto maior o $\Delta x$ utilizado, maior será a precisão da análise. Contudo, é necessário ter em mente que o valor de $\Delta t$ deve ser menor que $\Delta x^2/2$, pois, assim como é exemplificado nas figuras 5, tal proporção, a condição de estabilidade do sistema, quando não é respeitada contribui para discrepâncias significativas nos dados obtidos.

No problema 1, em razão das condições de contorno do sistema, demonstra-se uma tendência de resfriamento do sistema, com a temperatura no meio da barra sendo sempre maior no meio da barra em comparação com o resto dela. É possível concluir que, analisando com o tempo tendendo ao infinito, as temperaturas de toda a barra se aproximarão à 0, evidenciado também pela solução exata do problema, presente na equação (13).

$$T(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(2n-1)\pi} \sin\left((2n-1)\pi x\right) \exp\left(-(2n-1)^2\pi^2 t\right) \tag{13}$$

$$T_{execuo} = N \times CPI \times T_{clock} \tag{14}$$

No problema 2, a tendência do sistema é o aumento inversamente proporcional ao comprimento da barra, até que o sistema entra em regime permanente, com as temperaturas variando linearmente com o comprimento. Tal comportamento pode ser apresentado com a solução exata do problema na equação (15).

$$T(x,t) = 1 - x - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin\left(n\pi x\right) \exp\left(-n^2\pi^2 t\right) \tag{15}$$

Por fim, no problema 3, as temperaturas se apresentam de forma senoidal ao longo do comprimento da barra, contudo ela possui a tendência de diminuir conforme o tempo passa, se aproximando de 0 quando assume um período infinito de tempo. Tal comportamento também pode ser analisado com a solução exata na equação (16).

$$T(x,t) = \exp(\frac{-\pi^2 t}{4}) \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \tag{16}$$